

2024학년도 연세대 편입 기출문제(수학)
객관식/단답형 문제 정답표

*객관식 문항 보기는 복원이 불가능해서 제가 임의로 적었습니다. 따라서 당연히 실제 시험과 다릅니다.

1번	①	②	③	④	⑤	7번	①	②	③	④	⑤
2번	①	②	③	④	⑤	8번	①	②	③	④	⑤
3번	①	②	③	④	⑤	9번	①	②	③	④	⑤
4번	①	②	③	④	⑤	10번	①	②	③	④	⑤
5번	①	②	③	④	⑤	11번	①	②	③	④	⑤
6번	①	②	③	④	⑤						

12번	$48\sqrt{3}$
13번	$-\frac{\ln 2}{2}$
14번	$\frac{\pi^2}{12}$
15번	최댓값 : 13 최솟값 : -2
16번	$e-1$
17번	$\frac{64\pi}{3}$

2024학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

문제에 주어진 행렬의 특성방정식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -3 & 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3-\lambda)(2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda^2-3\lambda-4) \\ &= (\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-4)(\lambda+1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

따라서 A 의 모든 고윳값은 $\lambda = -1, 2, 3, 4$ 이다. 그러므로 A^3 의 모든 고윳값은 각각을 세제곱해서 얻은 $-1, 8, 27, 64$ 이고 따라서 합은 $-1 + 8 + 27 + 64 = 98$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A)$$

$$A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) = x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A)$$

(이때 A_{11}, A_{22}, A_{33} 는 A 의 소부분행렬)

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

2. <해설>

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_4 - R_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\det(2A) + \det((A^T)^2) + \det(A^{-1}) = 2^4 \times (-2) + (-2)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{57}{2}$$

■

3. <해설>

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -11 & 7 & 8 & -3 \\ 8 & 5 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 - 2R_1 \\ R_4 - R_1 \\ R_5 - 4R_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 0 & -14 & 8 & 10 & -4 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_4} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 & 2 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_3 + R_2 \\ R_4 - R_2 \\ R_5 - R_2 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -7 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

이므로 $a = \text{rank}(A) = 2$, 그리고 행렬의 계수(Rank) 정리에 의해

$$b = \text{nullity}(A) = 5 - \text{rank}(A) = 3$$

를 얻을수 있다. 따라서 $2a + 3b = 13$ 이다. ■

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

일반적으로 $f \circ g$ 와 $g \circ f$ 가 모두 항등함수가 되어야 $g = f^{-1}$ 가 보장되지만 객관식/단답형 문제라면 $f(g(x)) = x$ 조건에서 $g = f^{-1}$ 로 간주하고 풀어도 된다.

문제의 조건과 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$$
$$4 + (f(g(x)))^2 = 4 + x^2$$

따라서 $g'(x) = \frac{1}{4+x^2}$ 에서 $g(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + C$ 이고 $f(0) = 0$ 이므로

$$g(0) = C = 0$$

에서 $g(x) = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)$ 이다. 그러므로

$$y = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow x = 2 \tan(2y)$$

에서 x, y 를 바꾸면 $f(x) = g^{-1}(x) = 2 \tan(2x)$ 를 얻을 수 있고 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$ 이다.

<해설>

조건 (1)에 의하면 f' 는 연속함수이다. 그리고 조건 (2)에서 $\frac{f'(x)}{4+(f(x))^2} = 1$ 이므로 양변을 적분하면

$$\int_0^x \frac{f'(t)}{4+(f(t))^2} dt = \left[\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(t)}{2}\right) \right]_0^x = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right)$$
$$\int_0^x 1 dt = x$$

를 얻을 수 있고 따라서 $\tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right) = 2x$ 이다. 그러므로 $f(x) = 2 \tan(2x)$ 에서 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 연속임을 먼저 언급했는데

$$\int_0^x \frac{f'(t)}{4+(f(t))^2} dt = \left[\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(t)}{2}\right) \right]_0^x = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{f(x)}{2}\right)$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

5. <해설>

$\int_0^1 (2x+1)^n dx = \left[\frac{(2x+1)^{n+1}}{2(n+1)} \right]_0^1 = \frac{3^{n+1}-1}{2(n+1)}$ 이고 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (3^{x+1}-1)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(3^{x+1}-1)}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^{x+1} \ln 3}{3^{x+1}-1}} = 3$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3^{n+1}-1)^{\frac{1}{n}}}{2^{\frac{1}{n}}(n+1)^{\frac{1}{n}}} = 3$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 를 만족할 때 $L \geq 0$ 또는 $L = \infty$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = L$ 이다. 이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $|a_n|^{\frac{1}{n}}$ 의 극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 를 계산하는게 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ 를 계산하는것보다 쉬운 경우가 많기 때문이다.

한 예로 $a_n = \frac{3^{n+1}-1}{2(n+1)}$ 이면 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(3^{n+2}-1)}{(n+2)(3^{n+1}-1)} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2}-1}{3^{n+1}-1} \right) = 3$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = 3$ 임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

*폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속인 함수 f 에 대해 다음을 만족한다는 사실이 알려져 있다.

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$ 의 극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

한 예로 $f(x) = 2x+1$ 는 폐구간 $[0, 1]$ 위에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 를 만족하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (2x+1)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [0, 1]} (2x+1) = 3$$

임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

6. <해설>

편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$f_x(0,y)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{y(5h^2-3y^2)}{h^2+y^2}=-3y$$

따라서 편도함수의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f_x(0,h)-f_x(0,0)}{h}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{-3h}{h}=-3$$

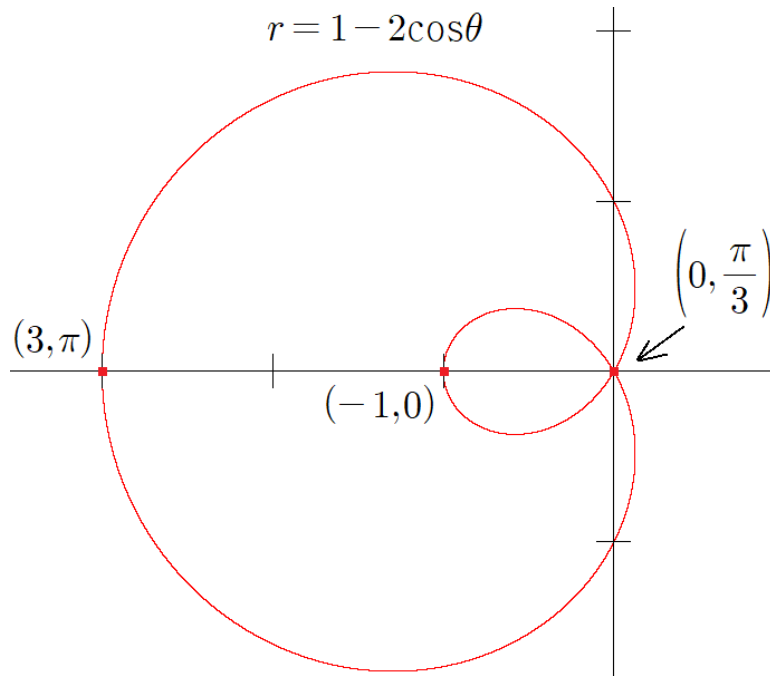
■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일반적으로 미분적분학에서 수식이 복잡한 다변수함수가 주어졌을 때 특정한 점에서 편도함수의 값을 구해야 한다면 편도함수의 정의를 사용해서 푸는 것을 추천한다. 특히 $f(a,b)=0$ 일 때 $f_x(a,b), f_y(a,b)$ 를 계산해야 하는 경우에 적극 추천한다. 참고로 편도함수의 정의를 사용해서 계산하는 방법은 1계 편도함수보다 $f_{xy}(a,b), f_{yx}(a,b)$ 를 계산할 때 굉장히 유용한 경우가 더 많다.

7. <해설>

극방정식 $r = 1 + 2\sin\theta$ 가 나타내는 그래프는 극방정식 $r = 1 - 2\cos\theta$ 가 나타내는 그래프와 같은 모양이다. 그리고 $r = 1 - 2\cos\theta$ 의 그래프가 x 축에 대해 대칭이라는 사실을 이용하면 다음 그림



에 의해

$$(\text{작은 고리 내부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta$$

임을 알 수 있다. 같은 이유로 다음을 만족하는데

$$2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta = 2 \times (\text{작은 고리 내부의 넓이}) + (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이})$$

위 등식에서 좌변의 적분은 다음과 같이 쉽게 계산할 수 있으므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta &= \int_0^{\pi} (1 - 4\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\ &= \pi - 4[\sin\theta]_0^{\pi} + 8 \int_0^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= 3\pi \end{aligned}$$

다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이}) &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta - 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 - 2\cos\theta)^2 d\theta \\ &= 3\pi - 2 \int_0^{\pi/3} (1 - 4\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta \\ &= 3\pi - 2 \times \left(\frac{\pi}{3} - 4[\sin\theta]_0^{\pi/3} + 2 \int_0^{\pi/3} (1 + \cos 2\theta) d\theta \right) \\ &= 3\pi - 2 \times \left(\frac{\pi}{3} - 2\sqrt{3} + 2 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/3} \right) \\ &= \pi + 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

■

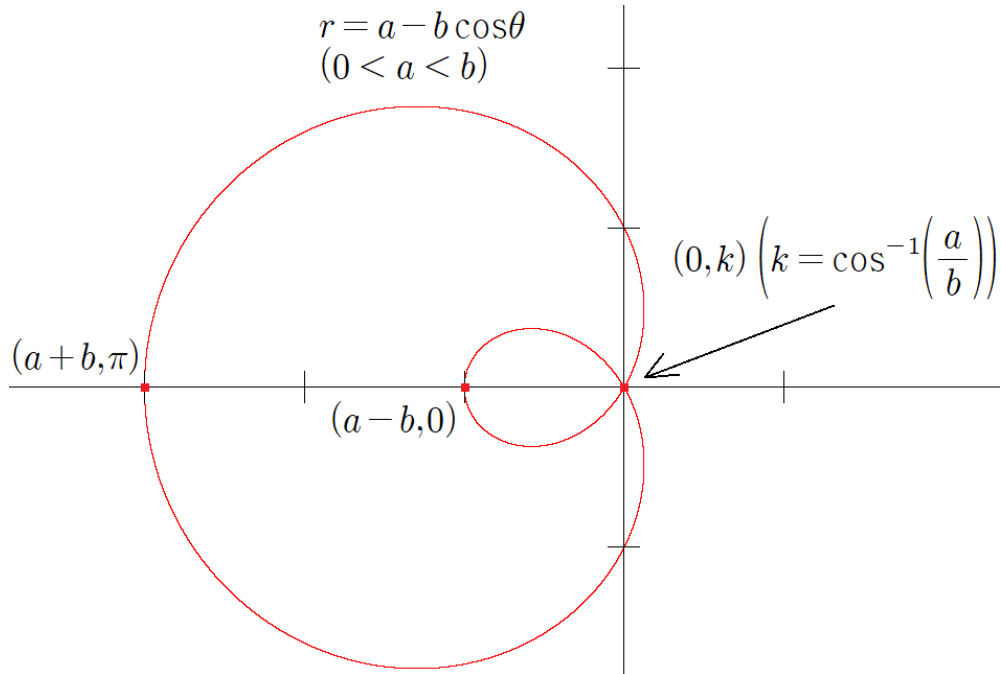
<주의사항 또는 추가적인 팁>

* a, b 가 0이 아닐 때 다음 8개의 극방정식이 나타내는 리마송(Limacon)의 그래프는 모두 같은 모양이고

$$r = a + b \sin \theta, r = a - b \sin \theta, r = -a + b \sin \theta, r = -a - b \sin \theta$$

$$r = a + b \cos \theta, r = a - b \cos \theta, r = -a + b \cos \theta, r = -a - b \cos \theta$$

리마송(Limacon)의 넓이, 곡선의 길이를 구하는 문제를 풀 때 이 사실을 이용해서 적분 계산을 비교적 쉽게 할 수 있다. 추가로 작은 고리 내부의 넓이를 구할 때는 $0 < a < b$ 일 때 $r = a - b \cos \theta$ 를 사용하면 적분 계산이 비교적 쉬운 공식을 유도할 수 있는데 다음 그림



에 의해

$$(\text{작은 고리 내부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^k (a - b \cos \theta)^2 d\theta \left(k = \cos^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \right)$$

가 되기 때문이다. 비슷한 방법으로 큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이도 비교적 쉽게 계산할 수 있는데

$$2 \times \frac{1}{2} \int_0^\pi (a - b \cos \theta)^2 d\theta = 2 \times (\text{작은 고리 내부의 넓이}) + (\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이})$$

이므로 큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$(\text{큰 고리 내부, 작은 고리 외부의 넓이}) = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^\pi (a - b \cos \theta)^2 d\theta - 4 \times \frac{1}{2} \int_0^k (a - b \cos \theta)^2 d\theta$$

$$\left(k = \cos^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \right)$$

이것은 리마송(Limacon)의 그래프를 잘 이해했다면 따로 외우지 않아도 바로 떠올릴 수 있는 공식이다.

*위에서 양수 a, b 에 대하여 $r = a + b \cos \theta$ 가 아닌 $r = a - b \cos \theta$ 를 이용하는 이유는 $r = 0$ 가 되도록 하는 θ 를 구할 때 $r = a - b \cos \theta$ 로 구하는게 더 편하기 때문이다. 쉽게 말하면 다음 설문조사를 할 때 Q) 다음 중 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 해를 구하기 쉽다고 생각하는 방정식을 고르시오.

$$1. r = 1 - 2 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$

$$2. r = 1 + 2 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

대부분은 1번을 고른다는 이야기이다. 대학 입학 전에 특수각의 삼각비 표를 예각부터 외웠기 때문에

$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ 가 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ 보다 더 익숙하고 이러한 이유로 1번을 고를 가능성이 높다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

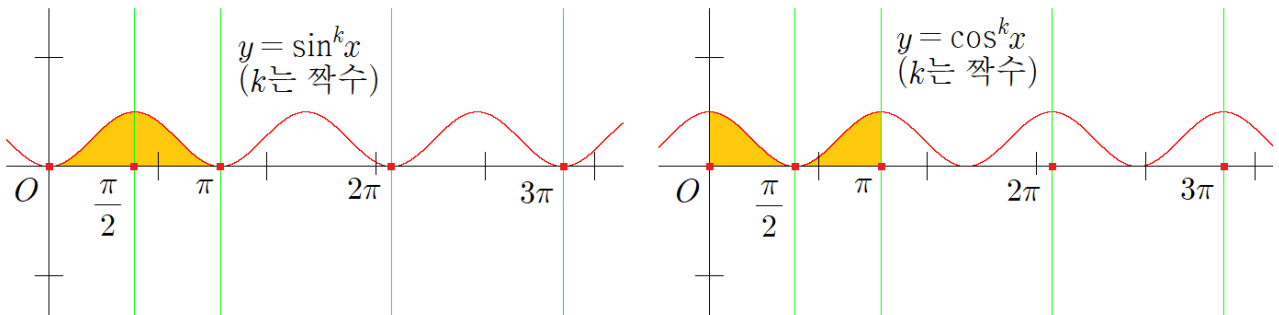
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



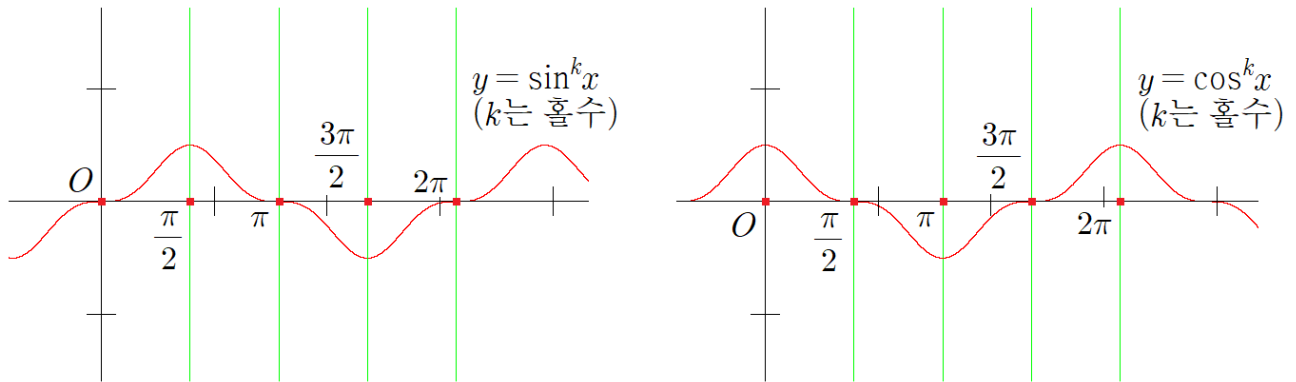
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(가). 평균값정리를 생각하면 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \approx \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2n(2n+1)} \approx \frac{1}{4n^2}$$

무한급수의 p 판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \right)$ 도 수렴한다. 이것은

$n \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}$ 는 모두 0로 수렴하므로 $\frac{1}{2n}, \frac{1}{2n+1}$ 사이에 있는 c 도 0로 수렴, 따라서 $\cos c$ 는 1로 수렴한다는 사실을 이용한 근사이다.

(라). n^n 가 $n!$ 보다 더 빠르게 증가하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ 는 발산한다.

<해설>

(가). $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{1}{2k} - \sin \frac{1}{2k+1} \right)$ 라고 하자. 그러면 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{1}{2k} - \sin \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \sin \frac{1}{2} - \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} - \sin \frac{1}{5} + \cdots + \sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \\ &= \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^k \sin \left(\frac{1}{k} \right) \end{aligned}$$

사인함수가 폐구간 $\left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 위에서 증가하므로 $a_n = \sin \left(\frac{1}{n} \right)$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열임은

명백하다. 따라서 교대급수판정법에 의해 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin \left(\frac{1}{n} \right)$ 는 수렴하므로 $\{S_n\}$ 는 수렴하는 수열이고

그러므로 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나). $f(x) = \tan^{-1}x$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 미분가능한 함수이므로 평균값정리에 의하면 자연수 n 에 대해 $f(2n+1) - f(2n) = f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (2n, 2n+1)$ 가 존재하고 $c > 2n$ 이므로 다음을 얻을수 있다.

$$0 < \tan^{-1}(2n+1) - \tan^{-1}(2n) = \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{4n^2}$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(다). $a_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 n 이 자연수이면 $e^{\frac{1}{n}} > 1$ 이다. 그리고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots \right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \cdots \right) = 1$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 그러므로 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{n^n}{n!}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ 는 발산한다. (발산)

(마). $f(x) = xe^x$ 는 $x > 0$ 일 때 $f'(x) = (x+1)e^x > 0$ 를 만족하므로 $x > 0$ 에서 증가한다. 따라서

$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면 무한급수

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{\frac{1}{n}}}{n}$ 는 수렴한다. (수렴)

정리하면 수렴하는 무한급수의 개수는 (가),(나),(마) 로 3개이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제의 보기 (나)에 주어진 무한급수의 수렴/발산을 판정할 때 (가)의 해설처럼

$$\sum_{k=1}^n (\tan^{-1}(2k+1) - \tan^{-1}(2k)) = \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^{k-1} \tan^{-1} k$$

로 놓고 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} \tan^{-1} n \neq 0$ 이므로 무한급수가 발산한다고 하면 틀린 풀이가 된다.

$S_n = \sum_{k=2}^n (-1)^{k-1} \tan^{-1} k$ 라고 하면 $S_{2n+1} = \sum_{k=2}^{2n+1} (-1)^k \tan^{-1} k$ 인데 수학에서 $\{a_n\}$ 는 발산하지만

$\{a_{2n}\}, \{a_{2n+1}\}$ 둘 중 적어도 하나는 수렴하는 경우가 $a_n = (-1)^n$ 처럼 존재하기 때문이다.

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’

함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

*수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

를 만족한다는 것을 기호로 $a_n \ll b_n$ 로 나타내자. 이것은 $\{b_n\}$ 가 $\{a_n\}$ 보다 더 빠르게 증가한다는 의미이다. 그러면 다음을 만족한다.

$$\ln n \ll n^a \ll r^n \ll n! \ll n^n \quad (a > 0, r > 1)$$

위 관계를 알고 있으면 무한급수의 수렴/발산을 빠르게 판정할 때 도움이 되는 경우가 많다. 무한급수의 극한비교판정법을 생각하면 위 관계가 무한급수의 수렴/발산을 빠르게 판정할 때 도움이 된다는 것을 쉽게 이해할수 있을 것이다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 처음 보면 계산이 너무 복잡하다고 생각할수 있는데 주어진 벡터함수를 직접 미분하면 벡터함수의 도함수의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, t \sin t, t \cos t \rangle = t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

벡터의 외적의 기본성질(같은 것을 외적하면 영벡터, 그리고 분배법칙)을 사용해서 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 를

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times (\langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle) \\ &= t^2 \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

위와 같이 비교적 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

1) 곡률 계산

주어진 벡터함수를 직접 미분하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, t \sin t, t \cos t \rangle = t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= \langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= t \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times (\langle 2, \sin t, \cos t \rangle + t \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle) \\ &= t^2 \langle 2, \sin t, \cos t \rangle \times \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle \\ &= t^2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 \sin t & \cos t & \\ 0 \cos t & -\sin t & \end{vmatrix} \\ &= t^2 \langle -1, 2 \sin t, 2 \cos t \rangle\end{aligned}$$

따라서 곡률은 다음과 같고

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{t^2 |\langle -1, 2 \sin t, 2 \cos t \rangle|}{|t|^3 |\langle 2, \sin t, \cos t \rangle|^3} = \frac{1}{5|t|}$$

$\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle \frac{\pi^2}{4}, 1, \frac{\pi}{2} \right\rangle$ 이므로 주어진 점에서의 곡률은 $\kappa\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{5\pi}$ 이다.

2) $\mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 계산

$t \neq 0$ 일 때 단위접선벡터는 다음과 같이 표현되고

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{\langle 2, \sin t, \cos t \rangle}{\sqrt{5}}$$

따라서

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{\langle 0, \cos t, -\sin t \rangle}{\sqrt{5}}$$

이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|} = \langle 0, \cos t, -\sin t \rangle$$

그러므로 $\mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 이다.

따라서 접촉원의 중심은 벡터 $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{\kappa\left(\frac{\pi}{2}\right)} \mathbf{N}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle \frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi \right\rangle$ 의 종점 $\left(\frac{\pi^2}{4}, 1, -2\pi\right)$ 이다. ■

10. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C (4x^2y + e^{x^2}\sin x + 1)dx + (8x - 4xy^2 + 5\sin^2 y)dy = 4 \iint_D (2 - x^2 - y^2)dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x,y) = 2 - x^2 - y^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

이제 $\iint_E (2 - x^2 - y^2)dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\iint_E f(x,y)dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2)drd\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3)dr = 2\pi \left[r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi$$

따라서 선적분의 최댓값은 $4 \iint_E f(x,y)dA = 8\pi$ 이다. ■

11. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, 1, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 양의 y 축 위치에서 바라봤을 때 시계방향이다. 따라서 $-C$ 에 대해 스토크스 정리를 사용하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + z) dx + (z \sin x - x) dz \quad (\because C \text{ 위에서 } x^2 + z^2 = 1, y = 1 \text{ 이므로 } dy = 0) \end{aligned}$$

위 식의 마지막 선적분에서 y 가 모두 사라졌으므로 다음과 같이 선적분에 있는 z 를 모두 y 로 바꾸고

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + y) dx + (y \sin x - x) dy$$

C 를 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 우변의 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. z 를 y 로 바꾼 이유는 그린정리를 사용할 때 헛갈리지 않기 위해서인데 평소에 그린정리를 사용할 때 문자가 x, y 만 있었기 때문이다. 그러면

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

라고 할 때 그린정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= - \frac{1}{2} \int_C (x \sin x + y) dx + (y \sin x - x) dy \\ &= - \frac{1}{2} \iint_D (y \cos x - 2) dA \\ &= \pi - \frac{1}{2} \iint_D y \cos x \, dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = y \cos x$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축에 대해 대칭이고 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \pi - \frac{1}{2} \iint_D y \cos x \, dA = \pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 dz 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z = k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz = 0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알수 있을 것이다.

12. <해설>

F 는 2×2 행렬 $A = 2 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 를 표준행렬로 갖는 선형변환이고 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 가 반시계

방향으로 $\frac{\pi}{3}$ 만큼 회전이동시키는 행렬임을 생각하면 선형변환 $F^5 = F \circ F \circ F \circ F \circ F$ 의 표준행렬은

$$A^5 = \left(2 \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{bmatrix} \right)^5 = 32 \begin{bmatrix} \cos \frac{5\pi}{3} & -\sin \frac{5\pi}{3} \\ \sin \frac{5\pi}{3} & \cos \frac{5\pi}{3} \end{bmatrix} = 32 \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

임을 쉽게 알수 있다. F^5 와 A^5 를 고려한 이유는 문제의 조건에 의해 $D_5 = F^5(D_0)$ 가 되기 때문이다.

A^5 는 x 축, y 축의 양의 방향으로 32배 확대시키면서 시계방향으로 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 회전이동시키는 행렬이고

D_0 가 나타내는 영역은 정사각형 모양이므로 $D_5 = F^5(D_0)$ 가 나타내는 영역도 정사각형 모양임을 쉽게 알수 있다. 따라서 D_5 가 나타내는 영역의 꼭짓점은 D_0 의 꼭짓점 $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)$ 가 F^5 에 의해 옮겨진 다음 벡터의 종점이 된다.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ -16\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16\sqrt{3} \\ 16 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ 16\sqrt{3} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{F^5} A^5 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16\sqrt{3} \\ -16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

이제 문제를 풀기 위해 $2x + \sqrt{3}y = k$ 로 놓자. 그러면 $2x + \sqrt{3}y = k$ 는 좌표평면에서 기울기가 $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

인 직선을 나타내는데 D_0 의 경계선은 x 축의 양의 방향과 이루는 각이 $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$, $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ 인

선분이고 A^5 는 x 축, y 축의 양의 방향으로 32배 확대시키면서 시계방향으로 $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 회전이동시키는

행렬이므로 D_5 의 경계선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각은 각각

$$\begin{aligned} 45^\circ - 60^\circ &= -15^\circ \\ 135^\circ - 60^\circ &= 75^\circ \end{aligned}$$

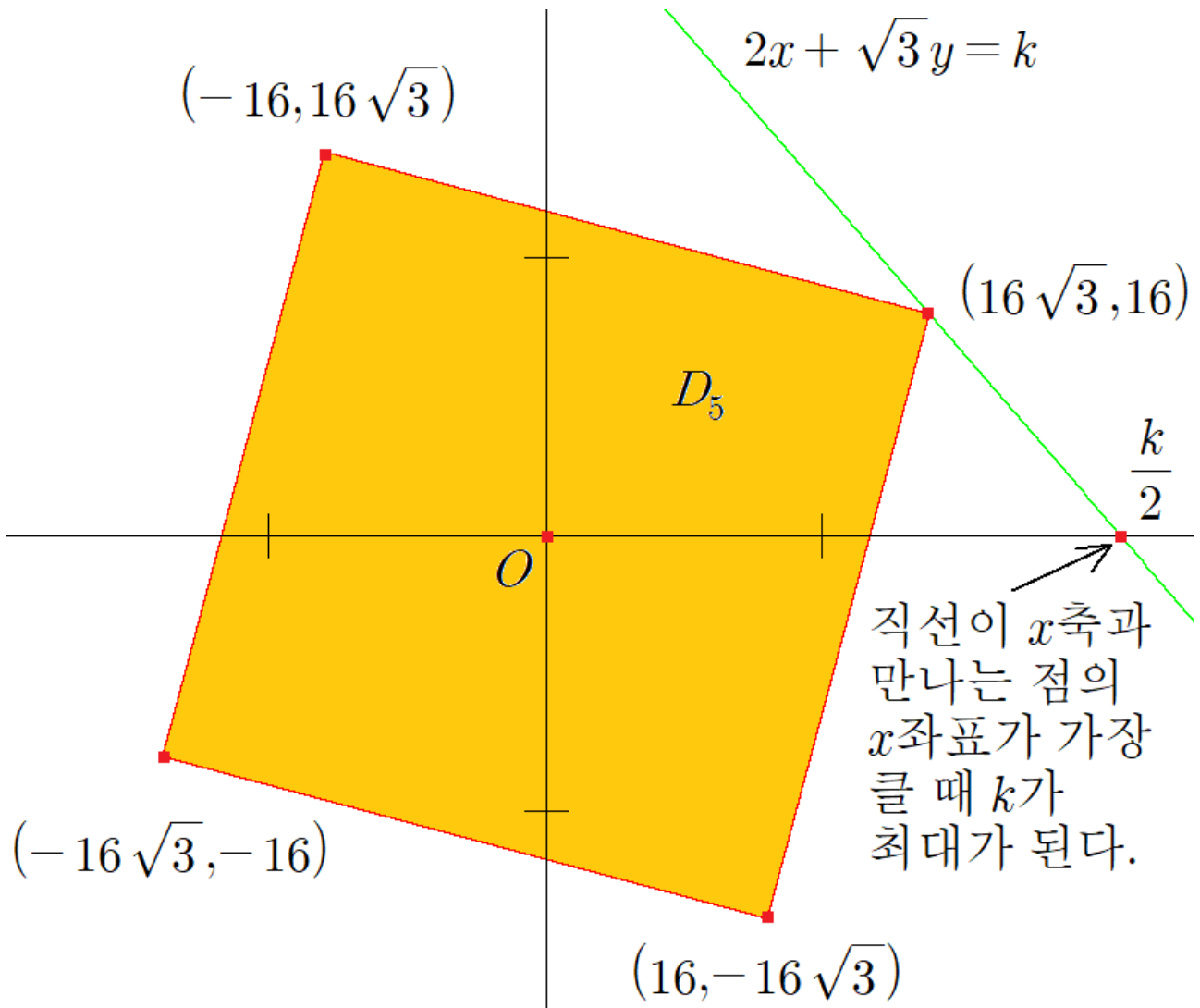
가 된다. 60° 를 뺀 이유는 시계방향으로 60° 회전했기 때문이다. 그러므로 D_5 의 경계선의 기울기는

$$\begin{aligned} \tan(-15^\circ) &= -\tan 15^\circ = -\tan(45^\circ - 30^\circ) = -\frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = -2 + \sqrt{3} \\ \tan 75^\circ &= \cot(90^\circ - 15^\circ) = \cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

가 되고 직선 $2x + \sqrt{3}y = k$ 의 기울기 $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ 와 비교하면 같지 않다는 것을 알수 있다. 따라서 직선

$2x + \sqrt{3}y = k$ 는 D_5 의 경계선과 평행하거나 일치할수 없는데 $f(x,y) = 2x + \sqrt{3}y$ 는 임계점도 존재하지 않으므로 $f(x,y) = 2x + \sqrt{3}y$ 가 최대/최소가 되는 점은 D_5 의 꼭짓점 중 하나이다. 그러므로 문제에서 요구하는 최댓값은 $f(16\sqrt{3}, 16) = 48\sqrt{3}$ 이다.

만약 지금까지 한 설명이 이해가 잘 안된다면 다음 그림을 보고 다시 읽어보자. 그러면 바로 이해할수 있을 것이다.



■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서 $f(x,y)=2x + \sqrt{3}y$ 의 최솟값을 구하는 것을 요구하지 않았지만 풀이과정을 잘 이해했다면 최솟값은 $f(-16\sqrt{3}, -16) = -48\sqrt{3}$ 임을 쉽게 알수 있을 것이다.

*일반적으로 A 는 $m \times n$ 행렬, e_i 는 $n \times 1$ 표준기저 벡터, e_j 는 $m \times 1$ 표준기저 벡터일 때 Ae_i 는 A 의 i 번째 열벡터, $e_j^T A$ 는 A 의 j 번째 행벡터가 된다. 이 사실은 계산문제를 풀 때 자주 사용하므로 기억하면 편하다.

13. <해설>

$I = \int_0^1 x \ln(\sin(\pi x)) dx$ 라고 하자. $x = 1-t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_1^0 (1-t) \ln(\sin(\pi(1-t))) dt = \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx - I$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$$

위 등식에서 마지막 부분은 $y = \sin(\pi x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭임을

이용한 결과이다. $y = \sin x$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq \pi$ 범위에서 직선 $x = \frac{\pi}{2}$ 에 대해 대칭임을 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

따라서 $I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx$ 를 계산하면 된다. 다시 $x = \frac{1}{2} - t$ 로 치환하면 $dx = -dt$ 이므로 치환적분법에 의하면

$$I = - \int_{\frac{1}{2}}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - \pi t\right)\right) dt = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx$$

를 얻을 수 있다. 따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x) \cos(\pi x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln\left(\frac{\sin(2\pi x)}{2}\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx - \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

이제 $2x = t$ 로 치환하면 $x = \frac{t}{2}$ 에서 $dx = \frac{1}{2} dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi t)) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx$$

$y = \sin(\pi x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 1$ 범위에서 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대해 대칭임을 다시 이용하면

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(2\pi x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(\sin(\pi x)) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = I$$

를 얻을 수 있다. 그러므로 $2I = I - \frac{\ln 2}{2}$ 에서 다음을 얻는다.

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x)) dx = -\frac{\ln 2}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*적분을 계산하려고 하는데 부정적분을 직접 계산하기 힘들 때 다음과 같은 치환이 유용한 경우가 있다.

$$\begin{aligned}x &= a + b - t \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - t)dt = \int_a^b f(a + b - x)dx \\x &= \frac{ab}{t} \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{ab}{t^2} f\left(\frac{ab}{t}\right)dt = \int_a^b \frac{ab}{x^2} f\left(\frac{ab}{x}\right)dx \quad (ab > 0) \\ \int_0^\infty f(x)dx &\text{가 수렴하면 } a > 0 \text{에 대하여 } x = \frac{a}{t} \text{ 치환이 유용하다.}\end{aligned}$$

위와 같은 치환은 적분구간이 그대로 유지되면서 피적분함수의 함수식만 바꾸는 방법이고 이것을 이용해서 적분계산을 할수 있는 경우가 많다.

*다음 적분은 유명한 적분이므로 기억하고 있으면 답을 바로 적을수 있고

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x)dx = -\frac{\pi \ln 2}{2}$$

위 결과를 이용해서 다음을 쉽게 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\sin(\pi x))dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(\cos(\pi x))dx = -\frac{\ln 2}{2} \quad (\because \pi x = t \text{로 치환}) \\ \int_0^\pi \ln(\sin x)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)dx = -\pi \ln 2 \quad (\because y = \sin x \text{의 그래프의 대칭성}) \\ \int_0^1 \ln(\sin(\pi x))dx &= -\ln 2 \quad \left(\because \pi x = t \text{로 치환하고 } \int_0^\pi \ln(\sin x)dx = -\pi \ln 2 \text{ 이용} \right)\end{aligned}$$

여담으로 $\int_0^\pi \ln(\cos x)dx$ 는 잘 정의되지 않는 적분이다. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$ 일 때 $\cos x \leq 0$ 가 되기 때문이다.

14. <해설>

문제의 조건에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 는 절대수렴하므로 다음과 같이 계산할수 있다.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \dots \\ &= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right) - 2 \times \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right) (\because \text{무한급수의 재배열}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{12}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제가 객관식/단답형 문제라면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 가 절대수렴한다는 것은 고려하지 않아도

되는데 서술형 문제에서는 반드시 언급해야 한다. 풀이과정에 나온

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} - \dots \\ &= \frac{1}{1^2} + \left(\frac{1}{2^2} - 2 \times \frac{1}{2^2} \right) + \frac{1}{3^2} + \left(\frac{1}{4^2} - 2 \times \frac{1}{4^2} \right) + \frac{1}{5^2} + \left(\frac{1}{6^2} - 2 \times \frac{1}{6^2} \right) + \frac{1}{7^2} + \dots \\ &= \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \frac{1}{7^2} + \dots \right) - 2 \times \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right)\end{aligned}$$

는 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 를 재배열한 것이기 때문이다. 무한급수가 절대수렴하지 않으면 항을 재배열한

무한급수는 처음에 주어진 무한급수와 다른 값에 수렴할수도 있고 심지어 발산할수도 있다. 이러한 이유로

해설에서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 가 절대수렴한다는 것을 먼저 언급했다.

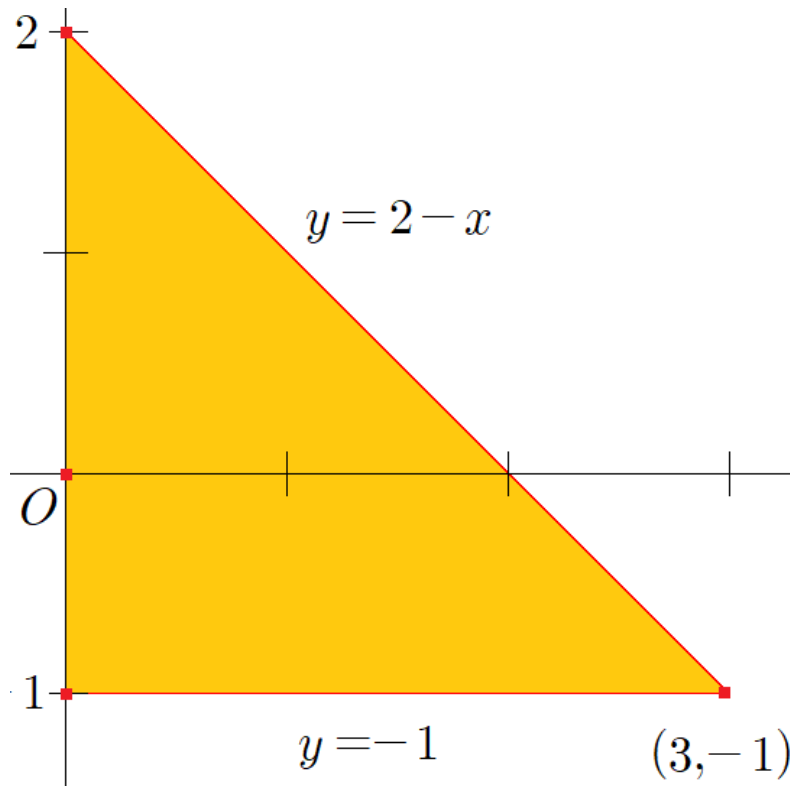
15. <해설>

먼저 임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$f_x(x,y)=2x-2y=0$$

$$f_y(x,y)=-2x+2=0$$

연립방정식의 해는 $x=1, y=1$ 이고 이때 $f(1,1)=1$ 이다. 이제 경계선 $y=2-x, y=-1, x=0$ 에서 조사하자.



1) $y=2-x$ ($0 \leq x \leq 3$)

$$\begin{aligned} f(x, 2-x) &= x^2 - 2x(2-x) + 2(2-x) \\ &= 3x^2 - 6x + 4 \\ &= 3(x-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

이므로 최솟값은 $x=1$ 일 때 1, 최댓값은 $x=3$ 일 때 13 이다.

2) $y=-1$ ($0 \leq x \leq 3$)

$$f(x, -1) = x^2 + 2x - 2 = (x+1)^2 - 3$$

이므로 최솟값은 $x=0$ 일 때 -2, 최댓값은 $x=3$ 일 때 13 이다.

3) $x=0$ ($-1 \leq y \leq 2$)

$f(0, y) = 2y$ 의 최솟값은 $y=-1$ 일 때 -2, 최댓값은 $y=2$ 일 때 4 이다.

따라서 임계점을 대입한 값과 1)~3)에서 얻은 값 중 가장 작은 것은 -2, 가장 큰 것은 13 이므로 최솟값은 -2, 최댓값은 13 이다. ■

16. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 계산

피적분함수에 z 만 있으므로 $\bigcirc\bigcirc dz$ 순서로 바꾸자. 주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, x \leq z \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $y \leq x \leq z$ 이므로 x 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$y \text{의 범위} : 0 \leq y \leq x \leq z \Rightarrow 0 \leq y \leq z$$

$$z \text{의 범위} : 0 \leq x \leq z \leq 1 \Rightarrow 0 \leq z \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^z \int_y^z 3e^{z^3} dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^z 3(z-y)e^{z^3} dy dz \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{3(z-y)^2 e^{z^3}}{2} \right]_{y=0}^{y=z} dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 3z^2 e^{z^3} dz \\ &= \frac{1}{2} [e^{z^3}]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{2} \end{aligned}$$

2) $\int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx$ 계산

피적분함수에 z 만 있으므로 $\bigcirc\bigcirc dz$ 순서로 바꾸자. 주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, y \leq z \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $x \leq y \leq z$ 이므로 y 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x \leq y \leq z \Rightarrow 0 \leq x \leq z$$

$$z \text{의 범위} : 0 \leq x \leq y \leq z \leq 1 \Rightarrow 0 \leq z \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx &= \int_0^1 \int_0^z \int_x^z 3e^{z^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^z 3(z-x)e^{z^3} dx dz \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{3(z-x)^2 e^{z^3}}{2} \right]_{x=0}^{x=z} dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 3z^2 e^{z^3} dz \\ &= \frac{1}{2} [e^{z^3}]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{2} \end{aligned}$$

정리하면 1),2)에 의해 $\int_0^1 \int_0^x \int_x^1 3e^{z^3} dz dy dx + \int_0^1 \int_x^1 \int_y^1 3e^{z^3} dz dy dx = e-1$ 이다. ■

17. <해설>

벡터장을 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x\sin(z^3), y^6z^3, z \rangle$ 라고 하면 S 의 바깥방향 단위법선벡터가 $\mathbf{n}(x,y,z)=\frac{\langle x,y,z \rangle}{2}$

이므로 S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2\sin(z^3)+y^7z^3+z^2)dS &= 2 \iint_S \langle x\sin(z^3), y^6z^3, z \rangle \cdot \frac{\langle x,y,z \rangle}{2} dS \\ &= 2 \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= 2 \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= 2 \iiint_E (1+6y^5z^3+\sin(z^3))dV\end{aligned}$$

$f(x,y,z)=6y^5z^3+\sin(z^3)$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xy 평면에 대해 대칭이고 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x,y,z)dV=0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S (x^2\sin(z^3)+y^7z^3+z^2)dS = 2 \iiint_E 1 dV = \frac{64\pi}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 구 $x^2+y^2+z^2=r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n}=\frac{\langle x,y,z \rangle}{r}$

이다. 이것을 기억하고 있으면 면적분을 쉽게 계산할 수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a,b,c 에

대하여 타원체 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{F}(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$ 라고 할 때

$\mathbf{n}=\frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

18. <해설>

조건에 의하면 F 는 연속인 2계도함수를 갖고 $F(0)=0$ 이다. 도함수를 직접 계산하면 다음과 같고

$$F'(t) = \frac{tf'(t) - f(t)}{2} \Rightarrow F'(0) = 0$$

$$F''(t) = \frac{tf''(t)}{2} \Rightarrow F''(0) = 0$$

따라서 $h > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$F(h) = \int_0^h F'(t) dt$$

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

미분		적분
$F'(t)$	+	1
$F''(t)$	-	$-(h-t)$

그러면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} F(h) &= \int_0^h F'(t) dt \\ &= [- (h-t)F'(t)]_0^h + \int_0^h (h-t)F''(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t)f''(t) dt \end{aligned}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} |F(h)| &= \left| \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t)f''(t) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^h |t(h-t)f''(t)| dt \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^h |t(h-t)| dt \quad (\because |f''(t)| \leq 1) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h t(h-t) dt \quad (\because 0 \leq t \leq h \text{ 이면 } t(h-t) \geq 0) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^h (ht - t^2) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{ht^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{h^3}{12} \end{aligned}$$

그러므로 $h > 0$ 이면 $|F(h)| \leq \frac{h^3}{12}$ 즉, $-\frac{h^3}{12} \leq F(h) \leq \frac{h^3}{12}$ 가 성립한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*사실 이 문제를 더 쉽게 풀수 있는 방법이 있다. $F''(t) = \frac{tf''(t)}{2}$ 이고 $|f''(t)| \leq 1$ 이므로 $t \geq 0$ 이면

$$-\frac{t}{2} \leq F''(t) \leq \frac{t}{2}$$

가 성립하고 위 부등식의 양변을 0부터 h 까지 계속 적분해서 $F(h)$ 를 만들면 된다. $F(0)=F'(0)=0$ 이므로 쉽게 만들 수 있다. 하지만 해설에서 조금 어려운 방법으로 풀었는데 그 이유는 테일러정리의 적분 형태를 보여주고 싶어서이다. 이 정리는 홈페이지 <https://www.stewartcalculus.com> 에 접속하면

교재 선택 → Additional Topics → Formulas for the Remainder Term in Taylor Series

위 경로를 통해 다운받을 수 있는 문서에 있으므로 수학과를 지원한다면 한번쯤 참고해도 좋다.

김민도(네냐플)

19. <해설>

문제에 주어진 영역은 다음과 같이 치환할수 있다.

$$x = r \cos \theta, y = k, z = r \sin \theta \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right)$$

이것은 영역 E 를 $y = k (x^2 + z^2 \leq 1 - k^2)$ 가 나타내는 영역을 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서 연속적으로 쌓아서 만들 수 있을거라는 직관에 의해 나온 치환이다. 그러면 치환해서 얻은 다음 식

$$f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) = k^3 + r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

의 최댓값, 최솟값을 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 구하면 된다.

$$g(r) = r^3, h(\theta) = \cos^3 \theta + \sin^3 \theta \text{ 라고 하면}$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2} \Rightarrow 0 \leq g(r) \leq (1-k^2)^{\frac{3}{2}}$$

임은 쉽게 알수 있고

$$\begin{aligned} |h(\theta)| &= |\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \\ &\leq |\cos^3 \theta| + |\sin^3 \theta| \\ &\leq |\cos^2 \theta| + |\sin^2 \theta| \quad (\because |\cos \theta| \leq 1, |\sin \theta| \leq 1) \\ &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

에서 $-1 \leq h(\theta) \leq 1$ 를 얻을수 있다. 부등식의 등호는 $h(0)=1, h(\pi)=-1$ 일 때 성립하고 따라서

$$k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \leq f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) \leq k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}}$$

를 얻을수 있다. 문제의 요구가 f 의 최댓값, 최솟값을 구하는 것 이므로 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서

$$\text{왼쪽에 있는 식 } k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \text{ 의 최솟값}$$

$$\text{오른쪽에 있는 식 } k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \text{ 의 최댓값}$$

를 조사하면 좋을 것 같다.

$$1) \quad k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right) \text{ 의 최솟값}$$

직접 미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{d}{dk} \left(k^3 - (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \right) = 3k^2 + 3k \sqrt{1-k^2} = 3k(k + \sqrt{1-k^2}) > 0 \quad \left(\because \frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right)$$

따라서 k 에 대한 증가함수이므로 $k = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{1-3\sqrt{3}}{8}$ 를 갖는다.

$$2) \quad k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{2} \leq k \leq 1 \right) \text{ 의 최댓값}$$

직접 미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{d}{dk} \left(k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} \right) = 3k^2 - 3k \sqrt{1-k^2} = 3k(k - \sqrt{1-k^2})$$

$\frac{1}{2} \leq k \leq 1$ 범위에서 도함수가 0이 되도록 하는 k 는 $k = \sqrt{1-k^2}$ 의 해 중 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다. 따라서 양 끝점에서의 값과 임계점을 각각 대입하면

$$k^3 + (1-k^2)^{\frac{3}{2}} = \begin{cases} \frac{1+3\sqrt{3}}{8} & \left(k = \frac{1}{2}\right) \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \left(k = \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ 1 & (k=1) \end{cases}$$

이므로 최댓값은 1 이다.

따라서 1),2)에 의하면 $\frac{1}{2} \leq k \leq 1, 0 \leq r \leq \sqrt{1-k^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 f 가 가질수 있는 값의 범위는

$$\frac{1-3\sqrt{3}}{8} \leq f(r \cos \theta, k, r \sin \theta) \leq 1$$

위와 같고 풀이과정에서 위 부등식의 등호가 성립할수 있다는 것도 함께 보였다. 그러므로 f 의 최솟값은 $\frac{1-3\sqrt{3}}{8}$, 최댓값은 1 이다. ■

***19번 해설 아이디어 제공자 : 오정태(연세대 수학과)**

<주의사항 또는 추가적인 팁>

***미분적분학에** 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 일 때 $x^3 + y^3 + z^3$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 매우 복잡하다는 것을 바로 알수 있다.